Отчёт по лабораторной работе 7

Учёт физических параметров сети

Абрикосов Артем

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение **6**
2.1 Работа в физической области Packet Tracer 6
2.2 Проверка сетевого соединения 10
2.3 Учёт физических параметров сети 10

3 Вывод **16**

4 Контрольные вопросы **17**

Список иллюстраций

2.1 Физическая область с городом Moscow 6
2.2 Здания в физической области Packet Tracer 7
2.3 Соединение зданий в физической области 7
2.4 Подключение устройств внутри здания 8
2.5 Серверная стойка с оборудованием 8
2.6 Размещение устройств в здании Pavlovskaya 9
2.7 Серверная стойка Pavlovskaya 9
2.8 Результат выполнения команды ping 10
2.9 Активация учета длины кабеля 11
2.10 Размещение территорий на расстоянии 11
2.11 Неудачная попытка ping 12
2.12 Добавление повторителей в сеть 12
2.13 Физическое представление повторителя 13
2.14 Размещение повторителя в стойке Pavlovskaya 13
2.15 Информация о типе кабеля и расстоянии 14
2.16 Успешный ping между коммутаторами 14

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer, а также учесть физические параметры сети.

2 Выполнение

2.1 Работа в физической области Packet Tracer

1. Открыт проект предыдущей лабораторной работы в Cisco Packet Tracer. Выполнен переход в физическую рабочую область (Physical Workspace).

2. В физической области задано название города — **Moscow**.

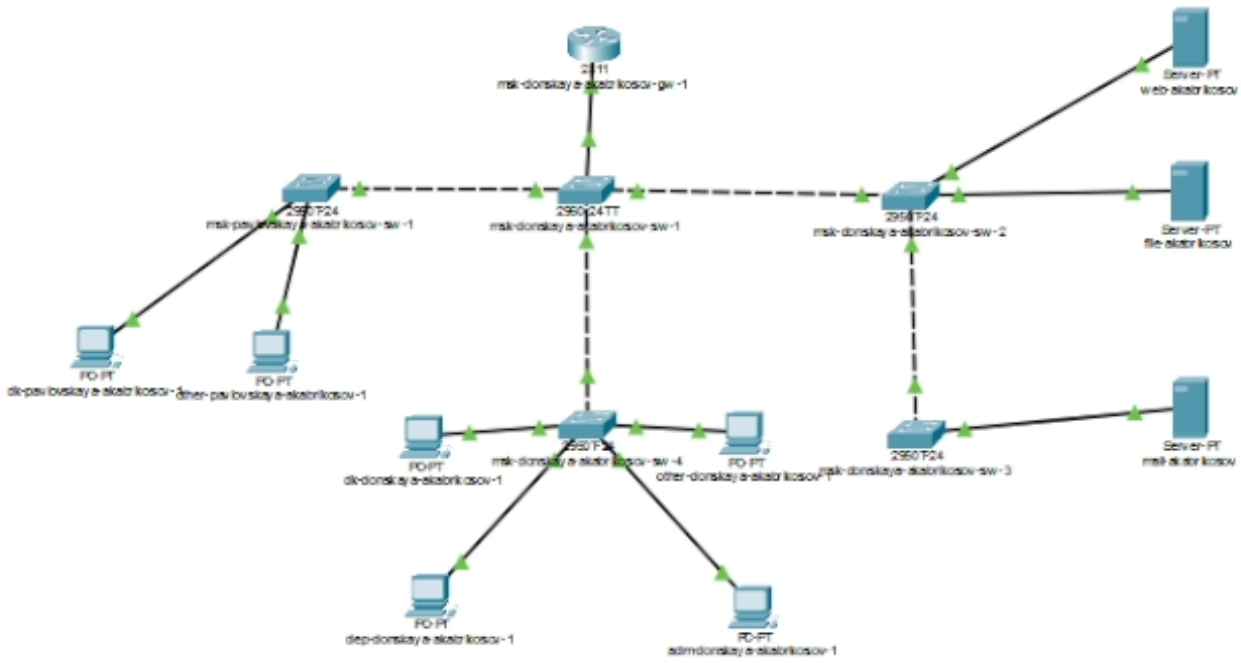


Рис. 2.1: Физическая область с городом Moscow

3. После выбора города открыто представление зданий.
   Основному зданию присвоено имя **Donskaya**, также добавлено здание **Pavlovskaya**.



Рис. 2.2: Здания в физической области Packet Tracer

4. При переходе внутрь здания Donskaya выполнено размещение серверного помещения (Wiring Closet).



Рис. 2.3: Соединение зданий в физической области

5. После входа в серверное помещение отображены серверные стойки с сетевым оборудованием.

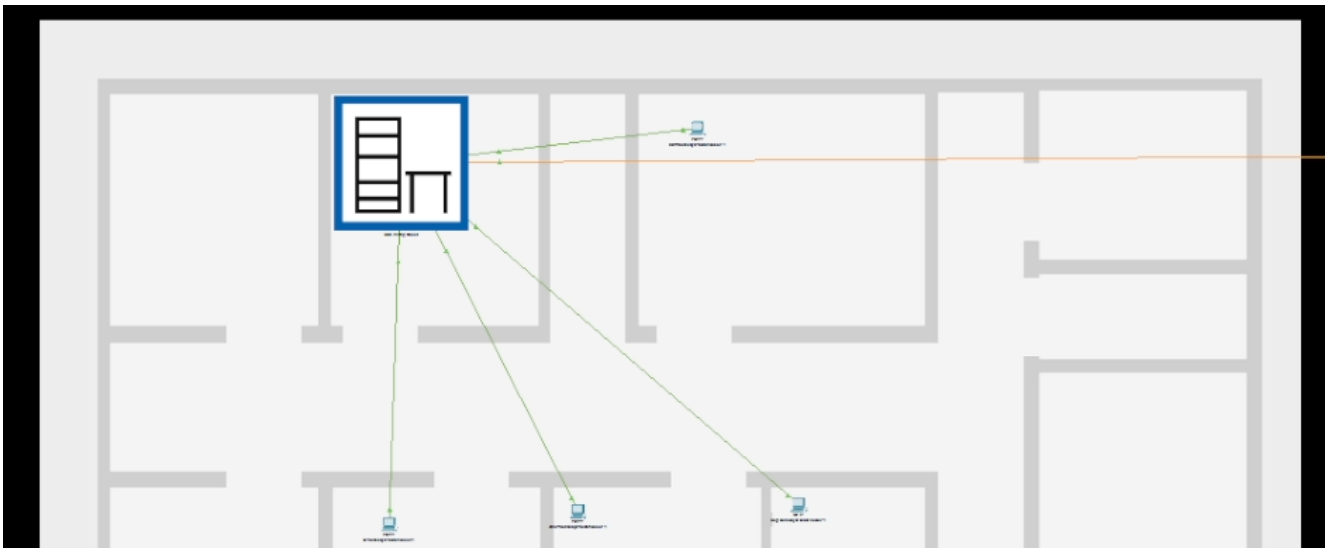


Рис. 2.4: Подключение устройств внутри здания

6. Выполнено размещение оборудования в стойках:
    - коммутаторы серии 2960;
    - распределительное питание (Power Distribution Device);
    - коммутационные соединения между устройствами.

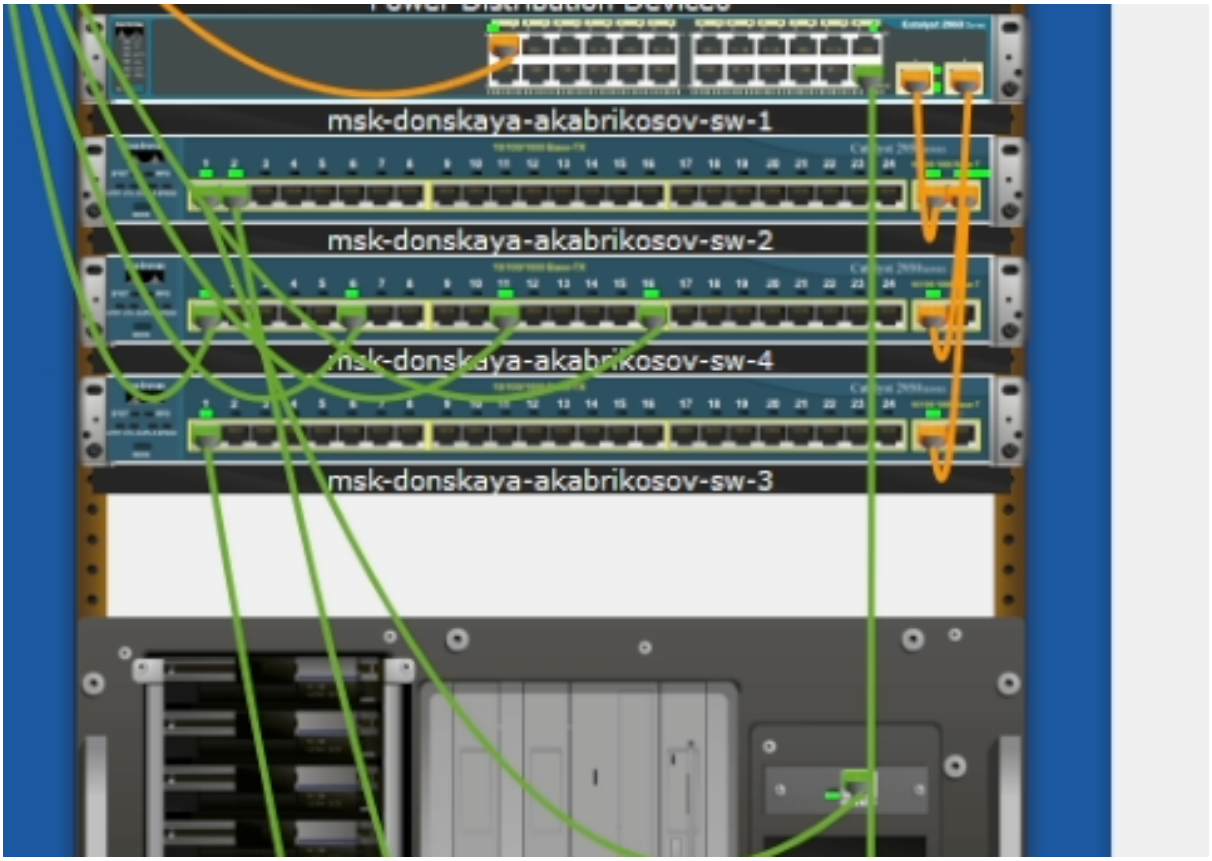


Рис. 2.5: Серверная стойка с оборудованием

7. С использованием инструмента **Move** физической рабочей области выполнено перемещение:

   - коммутатора **msk-pavlovskaya-sw-1**;
   - оконечного устройства **dk-pavlovskaya-1**;
   - оконечного устройства **other-pavlovskaya-1**

   на территорию Pavlovskaya.

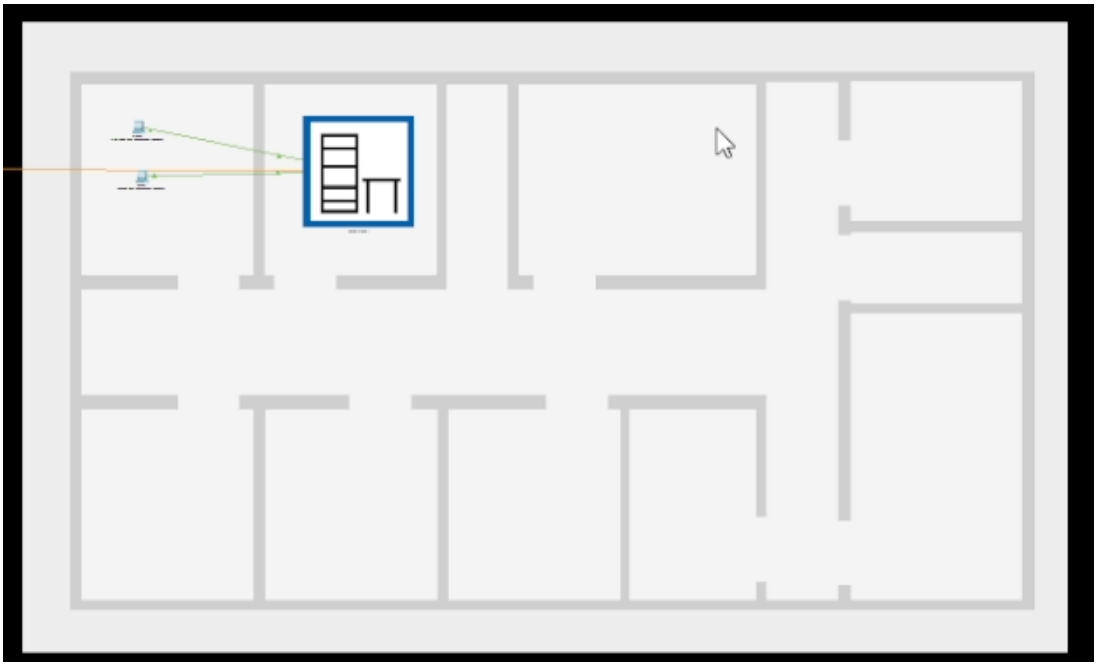


Рис. 2.6: Размещение устройств в здании Pavlovskaya

8. Проверено размещение оборудования в серверной стойке Pavlovskaya.

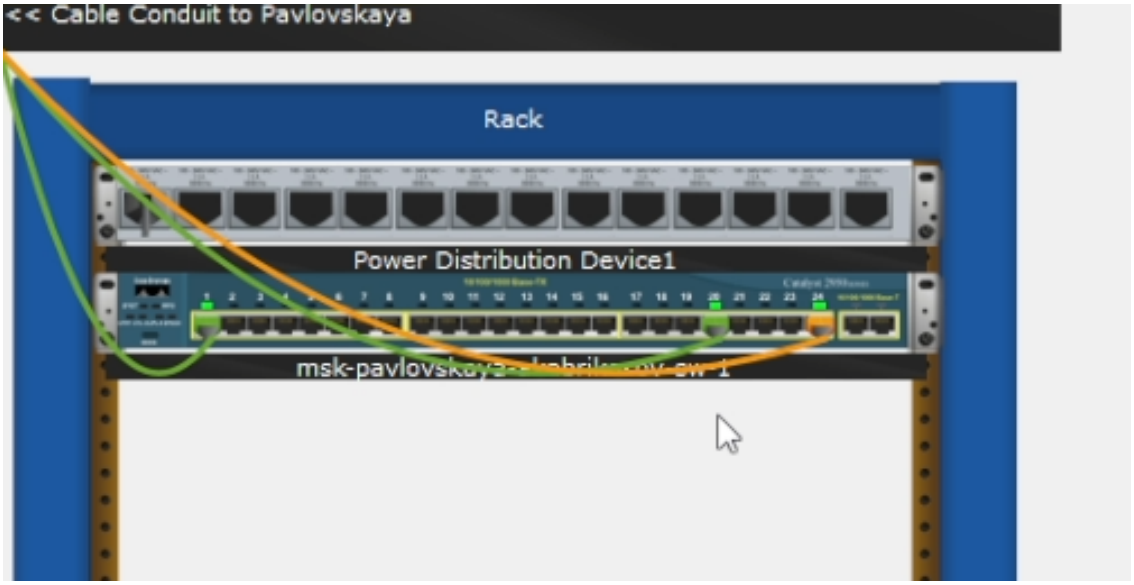


Рис. 2.7: Серверная стойка Pavlovskaya

2.2 Проверка сетевого соединения

9. Выполнен возврат в логическую рабочую область (Logical Workspace).
   С коммутатора **msk-donskaya-akabrikosov-sw-1** выполнена команда ping до коммутатора **msk-pavlovskaya-sw-1** (IP-адрес 10.128.1.6).

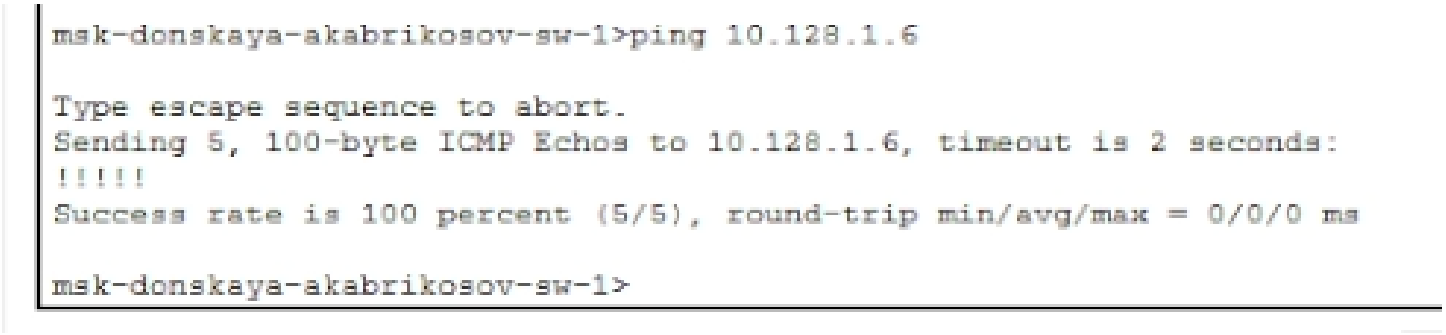


Рис. 2.8: Результат выполнения команды ping

10. По результатам выполнения команды получен успешный ответ:

    - количество отправленных пакетов — 5;
    - количество полученных пакетов — 5;
    - потери отсутствуют (0%);
    - время отклика — минимальное.

Это подтверждает корректную настройку сети и успешную передачу данных между коммутаторами.

2.3 Учёт физических параметров сети

1. В меню **Options → Preferences**, во вкладке **Interface** активирована опция **Enable Cable Length Effects**, позволяющая учитывать физические характеристики среды передачи.

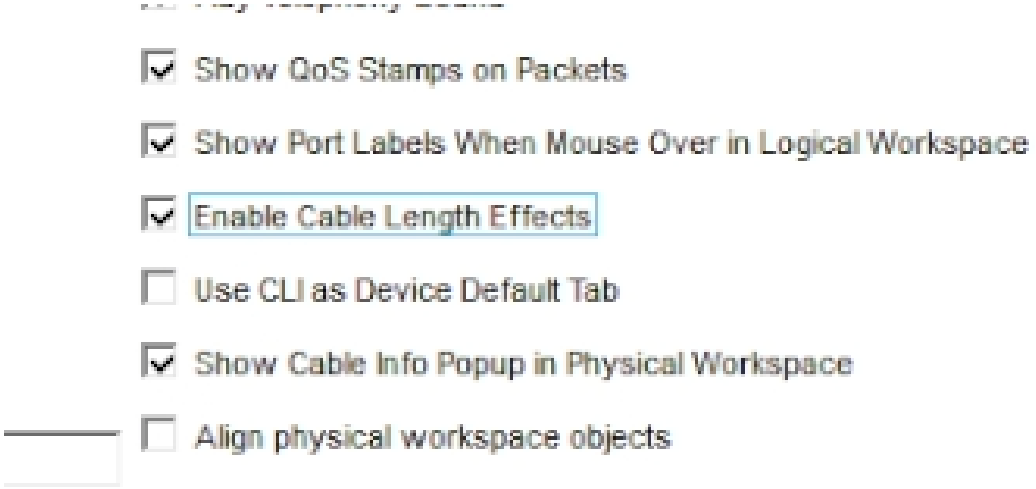


Рис. 2.9: Активация учета длины кабеля

2. В физической рабочей области Packet Tracer размещены две территории (Donskaya и Pavlovskaya) на значительном расстоянии друг от друга (более 100 м).

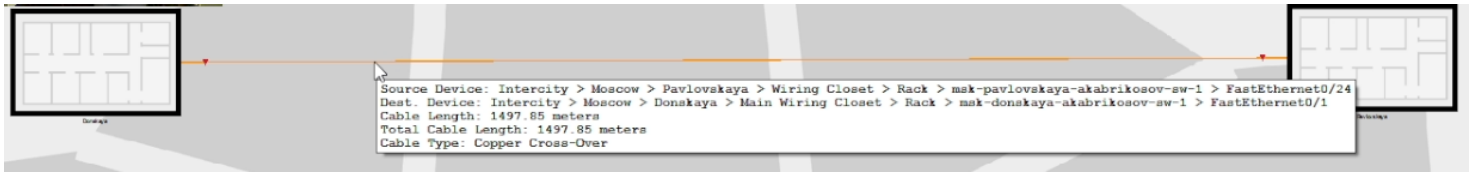


Рис. 2.10: Размещение территорий на расстоянии

3. После возврата в логическую рабочую область выполнена проверка соединения с помощью команды ping между коммутаторами **msk-donskaya-sw-1** и **msk-pavlovskaya-sw-1**.

```
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1>ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)

msk-donskaya-akabrikosov-sw-1>
```

Рис. 2.11: Неудачная попытка ping

В результате наблюдается потеря пакетов (0%), что свидетельствует о неработоспособности соединения при превышении допустимой длины кабеля.

4. Удалено существующее соединение между коммутаторами.
   В логическую схему добавлены два повторителя:

   - **msk-donskaya-akabrikosov-mc-1**
   - **msk-pavlovskaya-akabrikosov-mc-1**

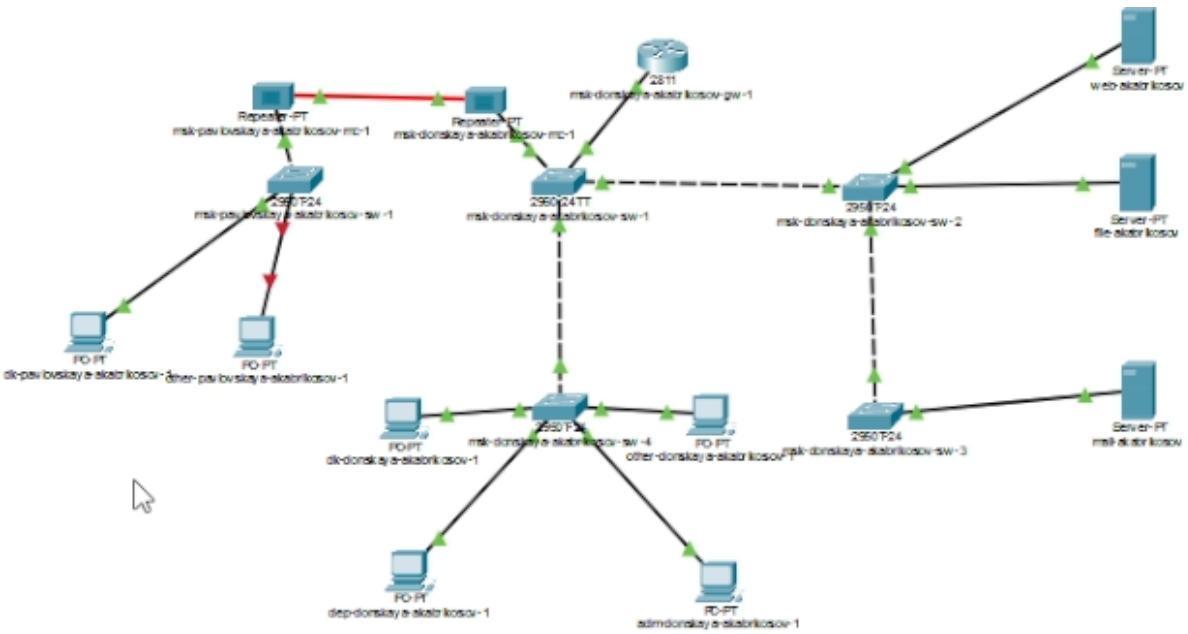


Рис. 2.12: Добавление повторителей в сеть

5. Для повторителей установлены модули:

   - **PT-REPEATER-NM-1CFE** — для подключения витой пары;
   - **PT-REPEATER-NM-1FFE** — для подключения оптоволокна.



Рис. 2.13: Физическое представление повторителя

6. В физической рабочей области повторитель **msk-pavlovskaya-akabrikosov-mc-1** перемещён на территорию Pavlovskaya.



Рис. 2.14: Размещение повторителя в стойке Pavlovskaya

7. Выполнено подключение устройств:

   - **msk-donskaya-sw-1 → msk-donskaya-mc-1** — витая пара;

- **msk-donskaya-mc-1 → msk-pavlovskaya-mc-1** — оптоволоконный кабель;
- **msk-pavlovskaya-mc-1 → msk-pavlovskaya-sw-1** — витая пара.

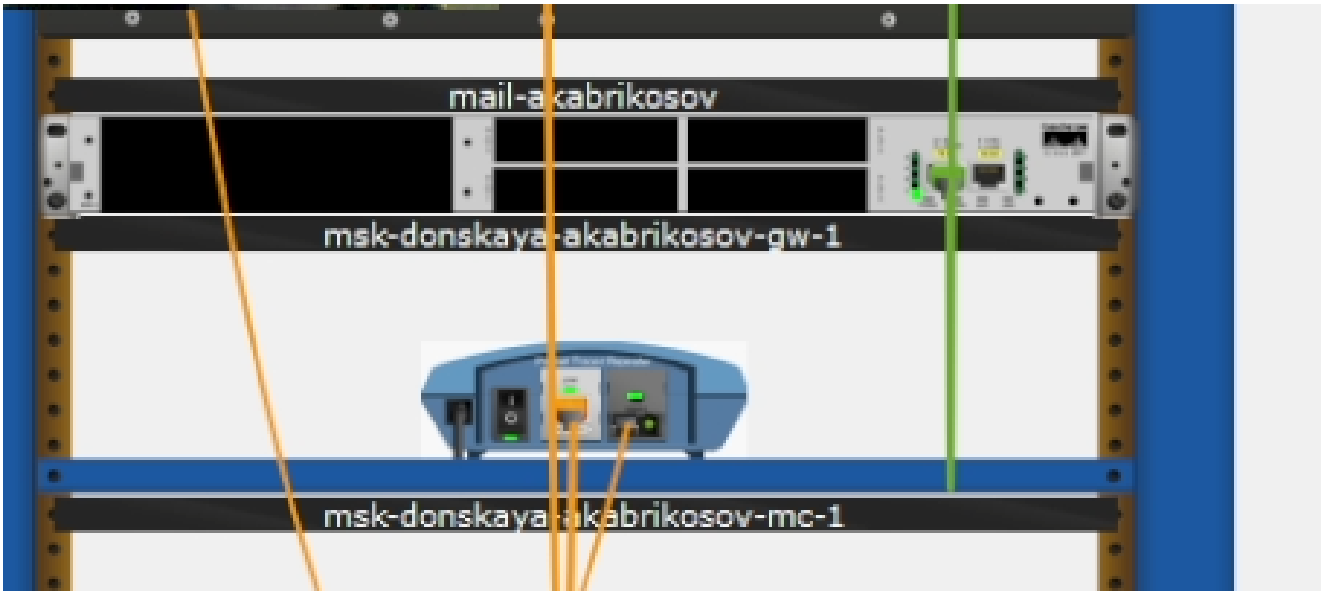


Рис. 2.15: Информация о типе кабеля и расстоянии

Использование оптоволокна позволяет обеспечить передачу данных на большие расстояния (до нескольких километров), в отличие от витой пары, ограниченной примерно 100 метрами.

8. После настройки выполнена повторная проверка соединения с помощью команды ping.

```
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1>ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/2 ms

msk-donskaya-akabrikosov-sw-1>
```

Рис. 2.16: Успешный ping между коммутаторами

9. По результатам проверки:

    - передано 5 пакетов;
    - получено 4 пакета;
    - успешность передачи — 80%.

    Соединение восстановлено, что подтверждает корректность использования повторителей и оптоволоконного канала для передачи данных на большие расстояния.

3 Вывод

В ходе выполнения работы была исследована физическая организация сети в Cisco Packet Tracer с использованием физической рабочей области.
Выполнено структурирование сети по географическому принципу с выделением города Moscow и размещением зданий Donskaya и Pavlovskaya, а также распределением сетевого оборудования по серверным помещениям и стойкам.

Произведено перемещение сетевых устройств между территориями с использованием инструментов физической области, что позволило отразить реальное расположение оборудования и каналов связи.

Изучено влияние физических параметров среды передачи на работоспособность сети. Установлено, что при превышении допустимой длины медного кабеля (витой пары) соединение между узлами нарушается, что приводит к потере пакетов при передаче данных.

Для устранения данной проблемы в сеть добавлены повторители, обеспечивающие регенерацию сигнала. Организовано соединение с использованием комбинированной среды передачи: витой пары на коротких участках и оптоволоконного кабеля для передачи данных на большие расстояния.

В результате внедрения повторителей и использования оптоволоконной линии связь между удалёнными сегментами сети была восстановлена, что подтверждено успешной передачей ICMP-пакетов.

4 Контрольные вопросы

1. Перечислите возможные среды передачи данных. На какие характеристики среды передачи данных следует обращать внимание при планировании сети?

   К основным средам передачи данных относятся:

   - витая пара (медный кабель);
   - коаксиальный кабель;
   - оптоволоконный кабель;
   - беспроводные среды (радиоканал, Wi-Fi, спутниковая связь).

   При планировании сети необходимо учитывать следующие характеристики:

   - максимальная длина сегмента передачи;
   - пропускная способность (скорость передачи данных);
   - уровень затухания сигнала;
   - устойчивость к электромагнитным помехам;
   - стоимость прокладки и оборудования;
   - условия эксплуатации (внутри помещений или на улице).

2. Перечислите категории витой пары. Чем они отличаются? Какая категория в каких условиях может применяться?

   Основные категории витой пары:

   - Cat5 — до 100 Мбит/с;
   - Cat5e — до 1 Гбит/с;

- Cat6 — до 1–10 Гбит/с (на коротких расстояниях);
- Cat6a — до 10 Гбит/с;
- Cat7 и выше — до 10 Гбит/с и более с улучшенной защитой от помех.

Категории отличаются:

- максимальной частотой сигнала;
- скоростью передачи данных;
- уровнем экранирования и защитой от помех.

Применение:

- Cat5e — для обычных офисных и домашних сетей;
- Cat6/6a — для высокоскоростных сетей и серверных;
- Cat7 — для промышленных и высоконагруженных систем.

3. В чем отличие одномодового и многомодового оптоволокна? Какой тип кабеля в каких условиях может применяться?
   Одномодовое оптоволокно (Single Mode):

   - имеет малый диаметр сердцевины;
   - передаёт один луч света;
   - обеспечивает передачу на большие расстояния (десятки километров);
   - используется в магистральных линиях связи.

   Многомодовое оптоволокно (Multi Mode):

   - имеет больший диаметр сердцевины;
   - передаёт несколько лучей света;
   - применяется на коротких расстояниях (до нескольких сотен метров);
   - используется внутри зданий и дата-центров.

4. Какие разъёмы встречаются на патчах оптоволокна? Чем они отличаются?
   Основные типы разъёмов:

- SC — прямоугольный разъём с защёлкой, удобен для плотного размещения;
- LC — компактный разъём малого размера, широко используется в современном оборудовании;
- ST — круглый разъём с байонетным креплением;
- FC — резьбовой разъём, обеспечивает надёжное соединение.

Разъёмы отличаются:

- формой и размером;
- способом фиксации (защёлка, резьба, байонет);
- плотностью размещения портов;
- областью применения (серверные, телекоммуникации, магистральные линии).